

Lezione n. 6 (23-10-25)

Teorema sulle matrici invertibili

Sia A una matrice quadrata, $A \in \mathbb{K}^{m,m}$ ($m \times n$)

Allora:

1) A è invertibile $\overset{\text{c.n.s.}}{\iff} \det A \neq 0$
 $\iff$ se e solo se

2) Se $\det A \neq 0$, la matrice inversa è $A^{-1} = \frac{1}{\det A} (A_{ij})^T$

dove A_{ij} è il complemento algebrico di a_{ij}

3) Se A è invertibile $\Rightarrow \det A^{-1} = \frac{1}{\det A}$

DIMOSTRAZIONE

Ipotesi

Punto di partenza
(NON VA MAI
CONTRADDETTO)

Tesi
Obiettivo $\square$ $\square$?

Dimostriamo la 1)

$\Rightarrow$ Condizione necessaria

Ip A è invertibile

Tesi $\det A \neq 0$

Richiamo

Si dice che A $m \times m$
invertibile se esiste
un'altra matrice $m \times m$
detta A^{-1} tale che

$$A \cdot A^{-1} = I$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\uparrow$
Applico il determinante

ed ambo i membri, uso il TR di Binet

$$\det(A \cdot A^{-1}) = \det I$$

Per Binet

$$\det A \cdot \det(A^{-1}) = 1 \cdot *$$

a è invertibile se esiste un altro
elemento, detto a^{-1} , tale che
 $a * a^{-1} = e$ ($a^{-1} * a = e$)
 $* = +$ chi era a^{-1} ? $-a$
 $* = \cdot$ $= = = ? \frac{1}{a}$

Se il prodotto tra 2 numeri è 1 vuol dire che entrambi i numeri sono $\neq 0 \Rightarrow \det A \neq 0$ CVD

Da * ricavo $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$ era esattamente la 3) CVD

Quindi finora ho dim $\Rightarrow$ la 3)

Viceversa: $\Leftarrow$

Ipotesi $\det A \neq 0$

Tesi A è invertibile e vorrei pure dimostrare la 2) cioè che $A^{-1} = \frac{1}{\det A} (A_{ij})^T$

Se dimostro che questa

$$A_{m \times m} \cdot \left[\frac{1}{\det A} (A_{ij})^T \right]$$

moltiplicata a destra (o a sinistra) per A dà la matrice identica I

ho dimostrato sia che A è invertibile sia che A^{-1} ha quella formula 2)

In modo generale iniziamo:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mm} \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\det A} \cdot \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1m} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{m1} & A_{m2} & \dots & A_{mm} \end{pmatrix}^T$$

$$= \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{m1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1m} & A_{2m} & \dots & A_{mm} \end{pmatrix} =$$

TR LAPLACE I // $\det A$

$$= \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} \cancel{a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + \dots + a_{1m}A_{1m}} & \cancel{a_{11}A_{21} + \dots + a_{1m}A_{2m}} & \dots & \cancel{a_{11}A_{m1} + \dots + a_{1m}A_{mm}} \\ \cancel{a_{21}A_{11} + a_{22}A_{12} + \dots + a_{2m}A_{1m}} & \cancel{a_{21}A_{21} + a_{22}A_{22} + \dots + a_{2m}A_{2m}} & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} \det A & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \det A & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \det A \end{pmatrix} = I \quad \text{CVD} \quad \square$$

Esercizio 1.13

LIBRO

calcolare, se possibile, l'inversa

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ 4 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

C è invertibile $\Leftrightarrow \det C \neq 0$

Calcoliamo il $\det C = 21 \neq 0 \Rightarrow$ Esiste C^{-1}

FORMULA $C^{-1} = \frac{1}{\det C} (C_{ij})^T = \frac{1}{21} \cdot \begin{pmatrix} C_{11} & C_{21} & C_{31} \\ C_{12} & C_{22} & C_{32} \\ C_{13} & C_{23} & C_{33} \end{pmatrix}$

$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det M_{ij}$ π taglio i -esima riga j -esima colonna

$C_{11} = \underbrace{(-1)^2}_{+1} \det M_{11} = \det \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = 1$; $C_{12} = \underbrace{(-1)^3}_{-1} \det M_{12} = - \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} = 1$

$C_{13} = (-1)^4 \det M_{13} = + \det \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = 6$

etc...
X CASA $C^{-1} = \frac{1}{21} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 6 \\ 1 & 1 & 1 \\ 6 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{21} & \frac{1}{21} & \frac{6}{21} \\ \frac{1}{21} & \frac{1}{21} & \frac{1}{21} \\ \frac{6}{21} & \frac{1}{21} & \frac{1}{21} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{21} & \frac{1}{21} & \frac{2}{7} \\ \frac{1}{21} & \frac{1}{21} & \frac{1}{21} \\ \frac{2}{7} & \frac{1}{21} & \frac{1}{21} \end{pmatrix}$

Esercizio 1.16

Dire quando A è invertibile

$$A = \begin{pmatrix} h & 1 & -1 \\ -h & -1 & h+1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Metodo x CASA: Calcolo il determinante in funzione di h e lo pongo $\neq 0$ e trovo i valori di h per cui A è invertibile.

CALCOLO VETTORIALE

(N.B.)

Definizione di grandezza scalare: è quella grandezza (per esempio la temperatura o il tempo) completamente descritta da un numero

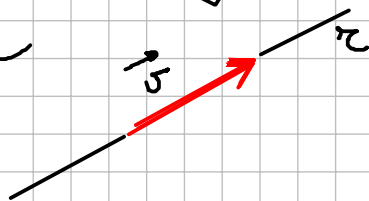
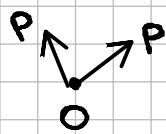
Definizione di grandezza vettoriale: è quella grandezza

descritta da 3 entità: MODULO - DIREZIONE - VERSO

Modulo è la lunghezza del vettore $\vec{v}$

Direzione è la direzione della retta su cui giace il vettore

Verso è la punta della freccia



Vetтори applicati

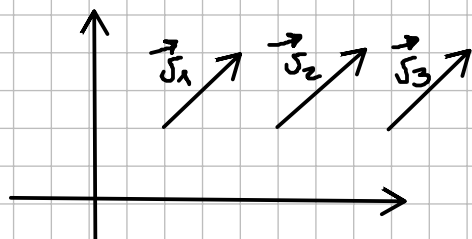
Chiamiamo vettori applicati in O , detto "punta di applicazione" tutti i vettori



$\vec{OP}$ dove P è un punto del piano

Uguaglianza di vettori: $\vec{v}_1 = \vec{v}_2$

Due vettori applicati sono uguali se hanno uguali le tre caratteristiche (= MODULO, = DIREZIONE, = VERSO)

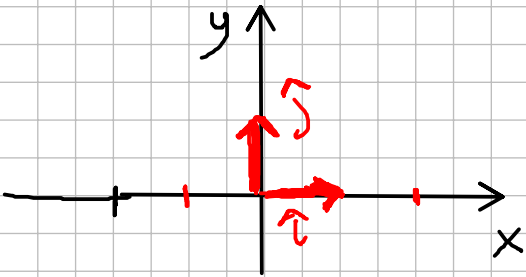


$$\vec{v}_1 = \vec{v}_2 = \vec{v}_3$$

la Lunghezza di un vettore, detto modulo, si indica con il simbolo $|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$ NELLO SPAZIO $O\vec{x}\vec{y}\vec{z}$
 si legge "modulo del vettore $\vec{v}$ " (e non v. assoluta!!)

Definizione di versore

è un vettore di lunghezza 1 con determinata direz. e verso



$\hat{i}$ = versore asse $\vec{x}$

$\hat{j}$ = " " " $\vec{y}$

($\hat{k}$ = versore asse $\vec{z}$ in $O\vec{x}\vec{y}\vec{z}$)

Definizione di vettore nullo

convenzione matematica

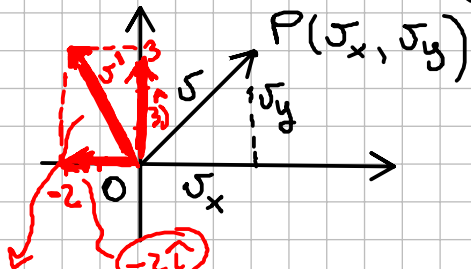
Se $P \equiv O$ $\vec{OP}$ diventa un punto che chiameremo per convenzione « VETTORE NULLO »

si indica $\vec{0}$

Rappresentazione di un vettore

Ogni vettore può essere rappresentato tramite le sue componenti lungo gli assi cartesiani

Supponiamo che il punto di applicazione sia $O(0,0)$



le componenti di $\vec{v}$

chi sono? $(-2, 3) = -2\hat{i} + 3\hat{j}$

↑ ↑
vettore vettore

$$\vec{v} = \underbrace{v_x}_{n^o} \hat{i} + \underbrace{v_y}_{n^o} \hat{j} = (v_x, v_y) = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix}$$

lungo l'asse $y \in \mathbb{R}$

la componente lungo l'asse $x \in \mathbb{R}$

Generalizzo ad $\mathbb{R}^3$:

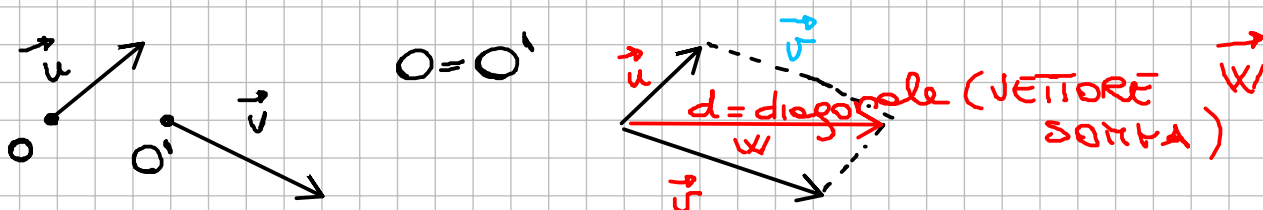
Ogni vettore di $\mathbb{R}^3$, $\vec{v} \in O\vec{x}\vec{y}\vec{z}$ ha 3 componenti (3 m° che lo rappresentano)

$$\vec{v} = (v_x, v_y, v_z) = v_x \hat{i} + v_y \hat{j} + v_z \hat{k}$$

Operazioni tra 2 vettori:

Somma di vettori $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$

Metodi grafici sono due → 1) Regole del parallelogramma
→ 2) Metodo punta coda



$$|\vec{w}| \neq |\vec{u}| + |\vec{v}|$$

$$|\vec{w}| < |\vec{u}| + |\vec{v}|$$

(in generale $|\vec{w}| \leq |\vec{u}| + |\vec{v}|$)
= caso vettori nulli

PUNTA-CODA:



SOMMA MEDIANTE LE COMPONENTI "generalizzato"

Dati due vettori $\vec{v}, \vec{w}$ di $\mathbb{R}^m$ (non sono disegnabili)

$$\vec{v} = (v_1, v_2, \dots, v_m)$$

$$\vec{w} = (w_1, w_2, \dots, w_m) \quad m\text{-uple}$$

Si definisce SOMMA TRA DUE VETTORI DI $\mathbb{R}^m$

$$\vec{v} + \vec{w} = (v_1 + w_1, v_2 + w_2, \dots, v_m + w_m)$$

Prodotto di uno scalare per un vettore (prodotto esterno)

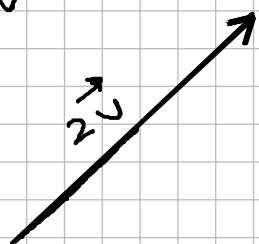
Dati $a \in \mathbb{R}$ e un vettore $\vec{v} \in V$ (insieme di vettori)

definiamo $a \cdot \vec{v} = \vec{z}$

Esso è un vettore $\vec{z}$ che ha modulo $|a \cdot \vec{v}| = |a| \cdot |\vec{v}|$
DIREZIONE È LA STESSA DI $\vec{v}$
VERSO È UGUALE A QUELLO DI $\vec{v}$ SE $a > 0$; OPPOSTO SE $a < 0$

valore assoluto del numero a
modulo di $\vec{v}$

Dati un numero, esempio 2, e un vettore $\vec{v}$:
trovare $2 \cdot \vec{v}$



$-2 \cdot \vec{v}$
MODULO $|-2| |\vec{v}| = 2 |\vec{v}|$
VERSO OPPOSTO PERCHÉ $a < 0$

Prodotto esterno mediante le componenti generalizzato:

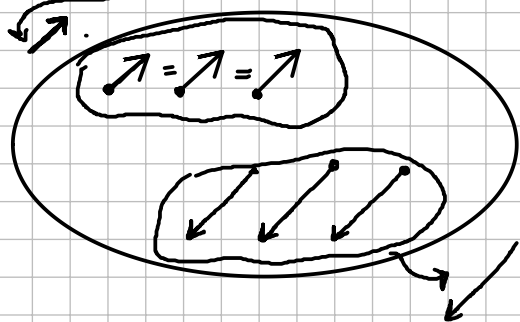
Dati $a \in \mathbb{R}$ $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ ($\vec{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$)

definiamo prodotto di uno scalare per un vettore:

$$a \cdot \vec{v} = (a v_1, a v_2, \dots, a v_n)$$

Definizione di vettore libero

Un vettore libero è una classe di vettori applicati aventi stesso modulo, direzione e verso



Useremo vettori liberi

Def. di Prodotto scalare tra due vettori

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \alpha$$

prodotto tra numeri
modulo modulo

si legge prodotto scalare (non prodotto)

$\vec{a} \cdot \vec{b}$ si legge " $\vec{a}$ prodotto-scalare $\vec{b}$ " = DA UNO SCALARE $\mathbb{R}$
 $\vec{a} \times \vec{b}$ si legge " $\vec{a}$ prodotto-vettoriale $\vec{b}$ " = DA UN VETTORE DI V

Il prodotto tra due vettori (solo prodotto) $\nexists$

Prodotto scalare mediante le componenti: "generalizzato"

Dati due vettori $\vec{v} = (v_1, v_2, \dots, v_m)$ $\vec{w} = (w_1, w_2, \dots, w_m)$
 si chiama prodotto scalare tra due vettori di $\mathbb{R}^n$

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = v_1 w_1 + v_2 w_2 + \dots + v_m w_m \quad 1^{\circ} \cdot 1^{\circ} + 2^{\circ} \cdot 2^{\circ} + \dots$$

Condizione di ortogonalità "generalizzata"

Due vettori $\vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^m$

sono « ORTOGONALI »

SE E SOLO SE $\vec{v} \cdot \vec{w} = 0$

$$\Leftrightarrow v_1 w_1 + v_2 w_2 + \dots + v_m w_m = 0$$

e si scrive $\vec{v} \perp \vec{w}$

Richiamo Se $\vec{v} \perp \vec{w}$ $\mathbb{R}^2$

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = |\vec{v}| \cdot |\vec{w}| \cos 90^\circ = 0 \Leftrightarrow \vec{v} \perp \vec{w}$$

PRODOTTI-VETTORIALE TRA 2 VETTORI

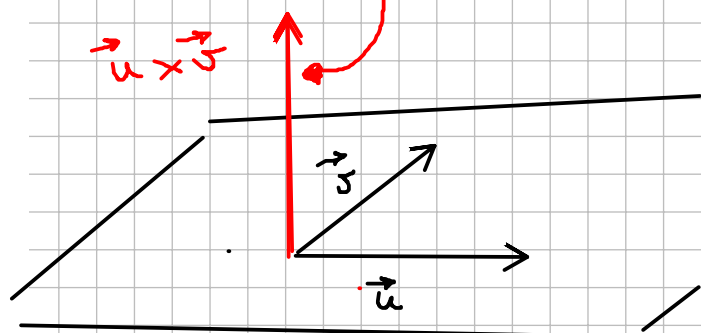
$$\vec{u} \times \vec{v}$$

DA COME RISULTA UN VETTORE

1) MODULO È $|\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sin \alpha$

2) DIREZIONE È LA DIREZ. ORTOGONALE AL PIANO INDIVIDUATO DAI DUE VETTORI

3) IL VERSO SI RILEVA CON LA REGOLA DELLA MANO DESTRA



Prodotto vettoriale mediante le componenti in $\mathbb{R}^3$

$$\vec{u} = (u_x, u_y, u_z) \quad \vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$$

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix} \sim \text{il calcolo del determinante}$$

Condizione di parallelismo tra vettori generalizzata

Siano $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^m$ essi SONO PARALLELI

se e solo se esiste uno scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ tale che

$$\vec{u} = \lambda \cdot \vec{v}$$

"differiscono per un fattore di proporzionalità, lambda λ "

$$(u_1, u_2, \dots, u_m) = \lambda (v_1, v_2, \dots, v_m)$$

$$\begin{cases} u_1 = \lambda v_1 \\ \vdots \\ u_m = \lambda v_m \end{cases}$$

e si scrive

$$u \parallel v$$

